

Taller B1-T1: Preprocesado, Validación, Reportes y Cuadro de Mando

MIAX - BME | Validación Fail-Fast, Imputación de NaNs, Generación de Informes Markdown y Dashboard 2x2

1. Política de Validación Estricta de Inputs e Invariantes

En ingeniería financiera cuantitativa, la aceptación de entradas arbitrarias sin control es una fuente crítica de riesgo operacional. Para prevenir distorsiones en matrices de covarianzas o divisiones entre cero por precios negativos, `src/toolkit/utils/validation.py` impone una política de **fallo temprano (fail-fast)**:

- **Índice temporal:** Exige `pd.DatetimeIndex` con orden cronológico monótonico estricto y sin duplicados temporales.
- **Precios válidos:** Los precios de cierre (`close`) deben ser números estrictamente positivos ($\$ > 0\$$).
- **Ponderaciones de cartera:** Validación dimensional, ausencia de valores nulos o infinitos, y normalización exacta a la unidad ($\sum w_i = 1.0\$$).

2. Limpieza de Datos y Sincronización Multicalendario

En `src/toolkit/utils/cleaning.py` se resuelven las discrepancias entre bolsas de diferentes geografías (p. ej., Wall Street abierto mientras Bolsa de Madrid cierra por festivo):

```
# 1. Tratamiento acotado de NaNs mediante forward-fill
clean_df = clean_missing_values(df, method="ffill", max_consecutive_nans=5)

# 2. Alineación de calendarios bursátiles (intersección estricta o unión)
aligned_returns = align_calendar_series(series_dict, join_method="inner")
```

3. Generación Automatizada de Informes en Markdown (`.report()`)

El método `Portfolio.report()` genera un documento estructurado en Markdown con:

1. **Resumen Ejecutivo:** Rentabilidad acumulada y anualizada, volatilidad, ratio de Sharpe, Max Drawdown, VaR 95% (histórico y paramétrico) y CVaR 95%.
2. **Desglose de Posiciones:** Ponderaciones relativas y métricas individuales por activo.
3. **Matriz de Correlación Cruzada:** Tabla formateada en Markdown.
4. **Alertas Cuantitativas de Riesgo:** Detección automática de concentración excesiva ($\$w_i > 40\%\$$), colinealidad elevada entre activos ($\$r > 0.75\$$) y caídas severas ($\$ > 20\%\$$).

4. Cuadro de Mando Analítico Multipanel (`.plots_report()`)

El método `Portfolio.plots_report()` produce una visualización analítica integral en formato 2x2:

- **Panel 1 (Superior Izquierdo):** Evolución comparada de la riqueza acumulada (base 1.0) de la cartera frente a cada activo constituyente.
- **Panel 2 (Superior Derecho):** Gráfico de caída acumulada (*Underwater Drawdown*) con marcado del punto de Max Drawdown histórico.
- **Panel 3 (Inferior Izquierdo):** Mapa de calor (*Heatmap*) de la matriz de correlación entre activos con etiquetas numéricas.
- **Panel 4 (Inferior Derecho):** Histograma y función de densidad de retornos diarios con cotas de media, VaR 95% y CVaR 95%.

5. Verificación y Resultados de Ejecución

Ejecución de `examples/test_reports_and_cleaning.py` validando la suite completa de preprocesado y reportes:

```
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAx_BME/Talleres_Master_MIAx_BME/T1$ python
examples/test_reports_and_cleaning.py
=====
1. TESTING INPUT VALIDATION & DATA CLEANING POLICY
=====
[PASS] Valid price DataFrame passed all structural invariants.
[PASS] Correctly rejected negative prices: Column 'close' contains 1 non-positive values (<
= 0). Financial asset prices must be strictly positive.
[PASS] Correctly rejected unordered timestamps: Temporal ordering violated: DataFrame index
must be monotonically increasing.
[PASS] Normalized raw weights [30, 70] -> {'AAPL': 0.3, 'MSFT': 0.7}
[PASS] Calendar inner alignment: 2 common sessions.
[PASS] Calendar outer ffill alignment: 4 total sessions with gaps filled.

=====
2. TESTING PORTFOLIO MARKDOWN REPORT & VISUAL DASHBOARD
=====
Fetching market data for ['AAPL', 'MSFT', 'SAN.MC', '^IBEX']...

[SUCCESS] Markdown Report generated and saved to: examples/reports/portfolio_report.md
- Cumulative Return:      +26.47% | Annualized Return: +28.43%
- Annualized Volatility:  15.23% | Sharpe Ratio (Rf=3%): 1.67
- Max Drawdown:          -11.41% | 95% Daily VaR: -1.42% | CVaR: -2.10%
- Diagnostics Alert: ⚠ Concentration Risk Warning: Asset AAPL represents 50.0% of portfolio.
- Diagnostics Alert: ⚠ Collinearity Warning: Strong correlation between SAN.MC & ^IBEX (r
= 0.80).

[SUCCESS] 4-Panel Analytics Dashboard exported to: examples/plots/portfolio_dashboard.png
=====
ALL 4.5 CLEANING, VALIDATION & REPORTING TESTS COMPLETED!
=====
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAx_BME/Talleres_Master_MIAx_BME/T1$
```